

UNIDAD 6: TEOREMAS DEL VALOR MEDIO

Ya hablamos bastante de qué es y para qué sirve una derivada, y de muchas de las aplicaciones que tiene.

Lo que vamos a ver, a partir de ahora, es que dentro de la misma Matemática, la derivada tiene muchas aplicaciones. Entre esta unidad y la que viene, vamos a usar la derivada para muchísimas cosas, como calcular límites y estudiar funciones. ¡Muchas cosas serían imposibles de justificar sin usar derivadas!

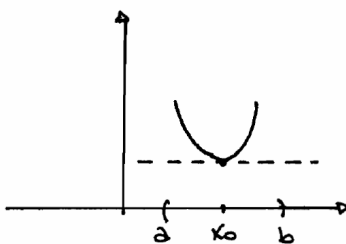
Empecemos por ver de qué se tratan los teoremas.

Teorema de Fermat

Si f está definida en el intervalo abierto (a, b) , y $x_0 \in (a, b)$ es un máximo o mínimo de f , y f es derivable en x_0 , entonces:

$$f'(x_0) = 0$$

(tangente horizontal en x_0)



Por ahora, no sabemos cómo calcular los máximos ó mínimos de cualquier función. Trabajamos con ellos con sucesiones, ¿te acordás? Era cuando el supremo (o el ínfimo) pertenecía al conjunto.

Sí sabemos calcular máximos o mínimos de funciones cuadráticas. ¿En serio? Sí, ¡el vértice!

Por ejemplo, la cuadrática $f(x) = (x - 1)^2 + 1$ tiene un mínimo en $x = 1$. Usando el teorema, podríamos decir que la derivada en ese punto vale 0 sí o sí. Veamos:

$$f(x) = (x - 1)^2 + 1 \rightarrow f'(x) = 2(x - 1) = 2x - 2$$

Reemplazamos con $x = 1$:

$$f'(1) = 2 \cdot 1 - 2 = 2 - 2 = 0$$

En el gráfico (que podría ser el de más arriba), vemos que esto tiene sentido: la recta tangente se hace horizontal.

OK. ¿Y eso de qué nos sirve?

Pensemos al revés: si la derivada es 0 en un punto, la función PODRÍA tener un máximo o mínimo. Decimos podría, porque no todos los puntos donde la derivada se anula son máximos o mínimos, eso lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo, sería $f(x) = 0$. La derivada también es 0, pero no tiene máximos ni mínimos.

Pero sí sabemos que si esos máximos o mínimos existen, ahí la derivada vale 0.

Por ejemplo, si tenemos la función $g(x) = x^3 - 12x$, y le queremos calcular los máximos o mínimos, podemos derivarla, igualar a 0, y resolver la ecuación. Así:

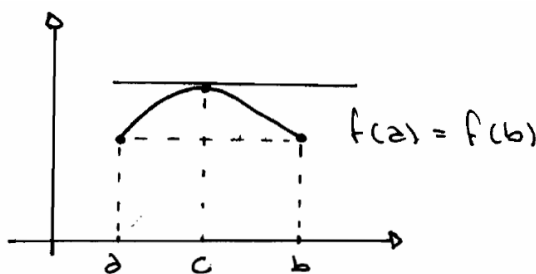
$$\begin{aligned} g(x) &= x^3 - 12x \rightarrow g'(x) = 3x^2 - 12 \\ g'(x) = 0 &\rightarrow 3x^2 - 12 = 0 \rightarrow 3x^2 = 12 \rightarrow x^2 = 12:3 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow |x| = \sqrt{4} = 2 \rightarrow \\ &\quad x = 2 \qquad \qquad \qquad \text{ó} \qquad \qquad \qquad x = -2 \end{aligned}$$

Y esos son nuestros posibles máximos o mínimos. Más adelante, en la siguiente unidad, vamos a ver que usando el Teorema de Bolzano, o el Criterio de la Derivada Segunda, vamos a poder saber si son máximos o mínimos.

Ojo: no todas las funciones tienen extremos (así se llama a los máximos y mínimos). Por ejemplo, las lineales no tienen extremos. Y sin hacer el gráfico, usando el teorema tiene sentido: la función $y = 2x$, tiene como derivada $y = 2$, que no se hace 0 nunca.

Teorema de Rolle

Si f es continua en el cerrado $[a, b]$, derivable en el abierto (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.



Esto así escrito parece difícil, pero no lo es: este teorema nos asegura que si una función es continua y derivable en un intervalo cerrado (por ejemplo, el $[1, 2]$), seguro hay un (al menos) un punto donde la derivada sea 0, siempre que $f(a)$ y $f(b)$ sean iguales.

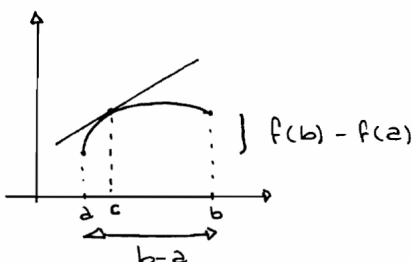
Para pensar de dónde sale, podríamos verlo así: marcamos con un lápiz dos puntos que valgan lo mismo en el eje y . ¿Qué pasaría si quisiéramos llegar de uno al otro, sin levantar el lápiz?

Tenemos infinitas posibilidades. La más fácil sería trazar una línea recta (por ejemplo, $y = 1$). Esas funciones valen 0 siempre, así que seguro existe un c adentro del intervalo en donde la derivada sea 0.

¿Y si no es una línea recta? Como se ve en el dibujo, seguro que en algún momento, al menos una vez, desde que "saliste" del primer punto, vas a tener que "cambiar de rumbo" para llegar al segundo punto. En ese punto (que vamos a llamar " c ") donde cambiaste de rumbo, la recta tangente se hace 0. ¿Entonces? La derivada vale 0 ahí, así que existe un c adentro del intervalo tal que $f'(c) = 0$.

Teorema de Lagrange

Si f es continua en el cerrado $[a, b]$, derivable en el abierto (a, b) , entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$



Esta es una generalización de lo anterior. Pensá que no en todas las funciones pasa que existen dos valores de x que vayan a parar al mismo y . Este teorema trabaja sobre el cociente (la división) entre las diferencias en los ejes x e y . ¿Te suena a algo? Es la misma fórmula que usamos para calcular la pendiente de una función lineal. ¿Y qué relación tiene con esto? Mucha: la recta tangente es una función lineal. Y su pendiente, como vimos en la unidad anterior, se obtiene calculando la derivada en el punto.

Este teorema nos asegura que si la función es continua y derivable en ese intervalo, seguro que existe al menos un punto cuya derivada sea la la pendiente de la función lineal que los une.

Este teorema también es conocido como **Teorema del Valor Medio** (T.V.M.)

Teorema de Cauchy

Si f y g son funciones continuas sobre $[a, b]$, derivables en (a, b) , entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$[f(b) - f(a)] \cdot g'(c) = [g(b) - g(a)] \cdot f'(c)$$

Si además $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Este teorema no parece muy útil, ¿no? Generaliza el Teorema de Lagrange.

Pero es fundamental para poder usar algo que vamos a ver en esta unidad: la Regla de L'Hopital. Va a ser importantísima para resolver muchos límites que van a aparecer, tanto en la práctica como en exámenes.

IMPORTANTE: antes de usar estos teoremas, tenés que verificar que se cumplen las hipótesis, por ejemplo, para usar el Teorema de Rolle, tenés que ver que:

- i) f es continua en $[a, b]$
- ii) f es derivable en (a, b)
- iii) $f(a) = f(b)$

Nota: los teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy prueban la existencia de por lo menos un punto que cumple determinada condición (de acuerdo a cada teorema) pero NO dicen cómo calcular dicho punto.

TAMPOCO dicen la cantidad de puntos que cumplen la condición, sólo aseguran la existencia de por lo menos uno.

Pero aún así, son la justificación de todo lo que vamos a hacer cuando estudiemos funciones.

Ahora, vamos a hacer un ejercicio con cada teorema para ver mejor de qué se trata:

1) La función $f(x) = x^{2/3}$ tiene en $x = 0$ un mínimo. ¿Se puede aplicar el teorema de Fermat?

Veamos si se cumplen las hipótesis de Fermat:

- i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$, así que está definida en un intervalo abierto.
- ii) 0 es un mínimo de f . (lo dice el enunciado del ejercicio).

$$f(x) = x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2} \text{ para todo } x \neq 0 \quad \text{y} \quad f(0) = 0 \text{ (mínimo de } f \text{ para todo } x \neq 0)$$

- iii) ¿ f es derivable en $x = 0$?

Planteamos el cociente incremental:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{2/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{2/3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\underbrace{h^{1/3}}_{\rightarrow 0}} \rightarrow \infty$$

No existe $f'(0)$. Entonces, f NO es derivable en $x = 0$.

Como no se cumple una hipótesis, no podemos aplicar el Teorema de Fermat.

2) Considerar la función $f(x)$ del ejercicio anterior, definida en el intervalo $[-1, 1]$. Esta función es continua sobre este intervalo y $f(-1) = f(1)$. Sin embargo, su derivada no se anula nunca. ¿Por qué esto no contradice el Teorema de Rolle?

Verifiquemos las hipótesis del Teorema de Rolle:

i) f continua en $[-1, 1]$ (ya la verificamos)

ii) f derivable en $(-1, 1)$

Esta es falsa, porque f no es derivable en $x = 0$, como vimos antes.

iii) $f(1) = f(-1)$ (cierta, lo dice el enunciado)

Aunque se cumplen las hipótesis i) y iii), al no cumplirse la segunda hipótesis, el Teorema de Rolle NO puede aplicarse no hay ninguna contradicción.

3) Considerar la parábola $y = x^2 - 2x$ y cualquier intervalo cerrado, por ejemplo el $[-1, 3]$. Comprobar que el valor $c \in (-1, 3)$ al que hace referencia el Teorema del Valor Medio es calculable en este caso. Comprobar que si el intervalo es el $[a, b]$ el valor intermedio c es calculable en términos de a y de b .

Usando reglas de derivación, podemos ver que la derivada es $f'(x) = 2x - 2$, que es continua, así que la función es derivable para todo valor de $\mathbb{R}$.

Verifiquemos que se cumple el teorema en el intervalo $[-1, 3]$:

$$\begin{aligned} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= f'(c) \Rightarrow \frac{f(3) - f(-1)}{3 - (-1)} = f'(c) \Rightarrow \frac{3^2 - 2 \cdot 3 - ((-1)^2 - 2(-1))}{3 - (-1)} = f'(c) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{9 - 6 - (1 + 2)}{4} = f'(c) \Rightarrow \frac{3 - 3}{4} = f'(c) \Rightarrow f'(c) = 0 \Rightarrow 2c - 2 = 0 \Rightarrow 2c = 2 \Rightarrow c = 1 \end{aligned}$$

Y $c = 1$ pertenece al intervalo $(-1, 3)$, así que vamos bien.

Ahora hacemos lo mismo, pero para el intervalo $[a, b]$:

$$\begin{aligned} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= f'(c) \Rightarrow \frac{b^2 - 2b - (a^2 - 2a)}{b - a} = f'(c) \Rightarrow \frac{b^2 - 2b - a^2 + 2a}{b - a} = f'(c) \Rightarrow \\ &\stackrel{\text{reescribo}}{\Rightarrow} \frac{\overbrace{b^2 - a^2}^{\text{dif. de cuadrados}} + 2a - 2b}{b - a} = f'(c) \stackrel{\text{agrupo}}{\Rightarrow} \frac{(b - a)(a + b) - 2(b - a)}{b - a} = f'(c) \Rightarrow \\ &\stackrel{\text{factor común}}{\Rightarrow} \frac{(b - a)(a + b - 2)}{b - a} = f'(c) \Rightarrow a + b - 2 = f'(c) \end{aligned}$$

Y esto debe ser igual a $f'(c)$. Veamos:

$$f'(c) = 2c - 2 \rightarrow a + b - 2 = 2c - 2 \rightarrow a + b = 2c \rightarrow c = \frac{a+b}{2}$$

Lo que nos dio pertenece al intervalo (a, b) . ¿Por qué? Fijate: si yo sumo dos números, y divido ese resultado por dos, lo que estoy calculando es su PROMEDIO. Y el promedio siempre está exactamente en la mitad entre uno y otro.

Entonces, c es calculable en términos de a y b , y queda verificado el teorema.

Consecuencias del Teorema de Valor Medio

En esta parte, vamos a ver algunas aplicaciones de los teoremas. Un par de conceptos importante que vamos a usar en esta unidad y en la que viene:

- * Si f es estrictamente creciente $\rightarrow f' > 0$
- * Si f es estrictamente decreciente $\rightarrow f' < 0$

Vamos directo con ejemplos:

1) Probar que si dos funciones f y g tienen la misma función derivada entonces

$$f(x) = g(x) + c$$

donde c es una constante

Sabemos que $f(x)$ y $g(x)$ son derivables. Entonces, podemos estar seguros de que existen $f'(x)$ y $g'(x)$, y, por lo que dice el enunciado, $f'(x) = g'(x)$.

Vamos a usar que la derivada de una constante c es igual a 0. Entonces, una función $G(x)$ con derivada constantemente nula es una constante, y, por lo tanto, $G(x) = c$.

Tomemos $G(x) = f(x) - g(x)$.

Derivamos y nos queda que $G'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$ (porque f' y g' son iguales)

¿Y los teoremas? Acá va: según Rolle, sabemos que existe (como se cumplen todas las hipótesis) un $c \in (a, b)$ tal que $G'(c) = 0$.

Usando el teorema, sabemos que $G(a) = G(b)$, pero como c es cualquiera, porque $G'(x) = 0$ para todo x , se tiene que $G(x) = c$ con una $c \in \mathbb{R}$ constante cualquiera.

Por lo tanto, $f(x) - g(x) = c \rightarrow f(x) = g(x) + c$ (lo que queríamos demostrar)

2) Determinar si la función $f(x) = e^{-x} + \ln x$, con $x > 1$, es creciente o decreciente. Y, si es posible, cuántas veces corta al eje x .

Lo primero que tenemos que hacer es derivar, para usar lo que dijimos más arriba del signo de la derivada. Entonces:

$$f'(x) = -e^{-x} + 1/x = 1/x - e^{-x} = \frac{e^x - x}{x \cdot e^x} > 0$$

Esto se cumple para todo $x > 1$, porque $e^x > x$ si $x < 1$ siempre. Entonces, como la derivada siempre es positiva, $f(x)$ es creciente.

Veamos cuántas veces corta al eje x . O sea, busquemos sus raíces.

Fijate que podríamos escribir a $f(x)$ como $1/e^x + \ln x$. Los dos términos son siempre positivos si $x > 1$. Además, por lo anterior, sabemos que f crece siempre, así que nunca va a cortar el eje x .

¿Y por qué no le calculamos las raíces y listo?

Rta: esta ecuación es imposible de resolver con los recursos que tenemos en esta materia. Fijate:

$$f(x) = 0 \Rightarrow \frac{1}{e^x} + \ln x = 0 \Rightarrow \frac{1}{e^x} = -\ln x \Rightarrow 1 = -\ln x \cdot e^x$$

¿Cómo despejás x de ahí? Rta: no se puede.

Por eso, es que tenemos que usar el análisis de las funciones para ver lo que pasa.

¿Y si nos ponen ecuaciones imposibles de resolver? No hay problema: las convertimos en funciones, y ahí vamos a poder usar todo esto sin inconveniente. Vamos con un ejemplo:

3) Probar la desigualdad $\sin x < x$ si $x > 0$. Para ello, estudiar el signo de la derivada de una función conveniente.

¿Una función conveniente? ¡sen x ! ¿Seguro? Todavía nos quedaría esa x molestando. Trabajemos un poco la desigualdad:

$$\sin x < x \Rightarrow 0 < x - \sin x \Rightarrow x - \sin x > 0$$

(despejamos para ese lado, para que nos quede todo positivo. Sino, hubiera sido $\sin x - x < 0$)

Entonces, sea $f(x) = x - \sin x$ y $f(0) = 0 - \sin 0 = 0$. Veamos si es monótonamente creciente o decreciente:

$$f'(x) = 1 - \cos x$$

Esto siempre es positivo, porque:

$$1 - \cos x > 0 \Rightarrow 1 > \cos x \Rightarrow \cos x < 1$$

Esto es válido para todo $x > 0$ (si hubiera sido $x \geq 0$ no, porque $\cos 0 = 1$)
Entonces, f es monótonamente creciente.

Si $f(0) = 0$ y a partir de ahí es creciente:

$$f(x) > 0 \Rightarrow s - \sin x > 0 \Rightarrow x > \sin x \Rightarrow \sin x < x$$

Listo, queda verificada la desigualdad, para todo $x > 0$.

¿Te resultó difícil? No te preocupes, es cuestión de práctica, de hacer muchos ejercicios.

Pero, a partir de ejercicios como éstos, nos vamos alejando de la idea de que Matemática es "hacer cuentas", y nos vamos metiendo en lo que es el Análisis Matemático. Ya no alcanza con saber hacer cuentas. También hay que saber cuándo usarlas y qué significan. De eso se trata esta materia.

Regla de L'Hospital

Esta regla también puede aparecer como Regla de L'Hopital. O L'Hôpital. Es lo mismo.

Esta no es una regla más. Es importantísima para el Análisis Matemático, y, por lo tanto, para esta materia. Muchas cosas sólo se pueden resolver usándola, no hay otra manera. O si la hay, es muy complicada, o cuentosa.

De hecho, muchos límites de prácticas anteriores, si los agarrás después de saber esta regla, te van a resultar más fáciles.

¿De qué se trata? ¿Qué nos dice esta regla? **Que si derivamos arriba y abajo, el límite sigue siendo el mismo.** Muchas veces esto nos permite sacarnos de encima la indeterminación, o, por lo menos, que nos quede escrito algo más fácil de calcular.

Ojo: sólo sirve para límites de tipo $0/0$ o ∞/∞ .

Esto último es importantísimo. La regla está buenísima, nos facilita mucho las cosas. Pero hay que saber bien cuándo usarla. Sólo sirve para ese tipo de indeterminaciones. Ojo: a veces las cosas se pueden reescribir para que nos queden así y podamos usar L'Hospital.

Consejo: usala, pero no abuses. Lo que vimos antes de límite sirve, y si lo podés usar, usalo. Por ejemplo, si tenés una división con polinomios de grado 5, en vez de usar L'Hospital 5 veces, podés dividir arriba y abajo por el más grande y listo.

Sí, la regla la podés usar todas las veces que quieras en el mismo límite, siempre que las indeterminaciones sigan siendo $0/0$ o ∞/∞ .

Calculemos algunos límites para ver cómo se usa:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x}$$

Acá tenemos una indeterminación de tipo $0/0$ ($\ln 1 = 0$). Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1}$$

Ahora, se nos fue la indeterminación, y podemos reemplazar por $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{0+1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$$

Otra vez una indeterminación $0/0$. Aplicamos la regla:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \frac{1+1-2}{1-1} = \frac{0}{0}$$

Todavía no se fue la indeterminación. Entonces, ¿la regla no sirve? No es así. Sólo hay que aplicarla otra vez:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin(x)} = \frac{1-1}{\sin(0)} = \frac{0}{0}$$

Bueno, seguimos con la indeterminación. Vamos de vuelta:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin(x)} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos(x)} = \frac{1+1}{\cos(0)} = \frac{2}{1} = 2$$

Y listo! Por eso, no hay que desesperarse cuando la indeterminación sigue. Sólo usarla hasta que salga. Este límite no se podía calcular de otra manera.

Ahora, vamos con otro ejercicio. Veamos por qué esto no es cierto:

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x + 2}{2} = 4$$

Acá, como antes, aplicaron L'Hospital varias veces.

En el primer paso, está bien aplicado, porque hay una indeterminación 0/0. Pero, para el segundo paso, en vez de usar L'Hospital, se podía reemplazar, fijate:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x} = \frac{3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 - 1}{2 \cdot 1} = \frac{3 + 2 - 1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Moraleja: siempre chequeá si la indeterminación sigue. Si se fue, ¡ilisto! Reemplazás y el límite está resuelto.

Otro ejercicio:

$$4) \text{ Considerar la función } f(x) = \begin{cases} \frac{ax + 3 - 3\cos x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 6 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Determinar el valor de a para que f resulte continua. Para el valor de a hallado, calcular, si existe, f'(0).

Para que la función resulte continua en $x = 0$, necesitamos que, si reemplazamos por 0 en cada rama, nos dé lo mismo. Tenemos que buscar qué valor de a genera eso.

La segunda rama vale 6 siempre, así que $f(0)$ tiene que valer 6 también para la primera rama, para que haya continuidad, y no un salto o una indeterminación. Veamos:

$$f(0) = \frac{a \cdot 0 + 3 - 3\cos 0}{0} = \frac{0 + 3 - 3}{0} = \frac{0}{0}$$

Tenemos una indeterminación 0/0. Así que tenemos que calcular el límite, y podríamos usar la Regla de L'Hospital. Veamos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + 3 - 3\cos x}{x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + 3\sin(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} a + 3\sin(x)$$

Ya se nos fue la indeterminación, así que podemos reemplazar por 0:

$$a + 3 \cdot \sin 0 = a + 3 \cdot 0 = a$$

Por lo que dijimos antes, ese resultado debe valer 6, para que las dos ramas coincidan. Entonces, $a = 6$. Y la función queda:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x + 3 - 3\cos x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 6 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Ahora vamos con la derivada. No podemos derivarla por reglas, porque en la primer rama no está definida en $x = 0$, que justamente es la derivada que nos piden, y en la segunda, nos daría 0.

Así que usamos la derivada por definición, el cociente incremental:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \Rightarrow f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{6h + 3 - 3\cos(h)}{h} - 6}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h + 3 - 3\cos(h) - 6h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 - 3\cos(h)}{h^2} \end{aligned}$$

Ahora, tenemos un límite con una indeterminación de tipo 0/0, y podemos usar la regla de L'Hospital:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 - 3\cos(h)}{h^2} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3\sin(h)}{2h}$$

Otra vez aplicamos la regla:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3\sin(h)}{2h} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3\cos(h)}{2} = \frac{3\cos(0)}{2} = \frac{3 \cdot 1}{2} = \frac{3}{2} = f'(0)$$

Y esa es la derivada que nos pide el ejercicio.

Ejercicios

Ahora, vamos a resolver ejercicios que podrían aparecer en exámenes. En general, de lo que vimos acá, lo que más se usa es la Regla de L'Hospital. Vamos a ver cómo aparece en ejercicios que parecen de otras prácticas.

Los otros teoremas son el "soporte" teórico para todo lo que usamos acá y en la próxima unidad.

En general, con lo que vimos hasta acá, podrías resolver al menos los primeros dos ejercicios de los modelos de parcial.

1) (de parcial)

Sea

$$f(x) = \begin{cases} \sin(ax) - \ln(1+x) & \text{si } x > 0 \\ x^3 + 3bx & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$



Mediante el estudio de los cocientes incrementales, hallar los valores de a y b para que la recta tangente al gráfico de $f(x)$ en $x=0$ tenga pendiente 6.

Nos dan esta función, y nos piden que, mediante el estudio del cociente incremental, encontremos a y b para que la recta tangente al gráfico en $x=0$ tenga pendiente 6. ¡Cuántas palabras raras! Pensemos un poco qué es lo que nos piden.

El estudio del cociente incremental es derivar una función por definición. O sea, como tenemos problemas en un punto, en nuestro caso $x=0$, no podemos derivar usando reglas como siempre. ¿Por qué hay problemas? Porque al ser una función dada por tramos, con valores de a y b que no sabemos, no podemos asegurar que de cada lado valga lo mismo cuando reemplazamos. Dicho de otro modo, no se puede confirmar que si calculamos $f(0)$ y $f'(0)$ usando cada rama de la función nos de el mismo resultado.

La pendiente de la recta tangente al gráfico en un punto, no es otra cosa que calcular la derivada en ese lugar. En este caso, sería $f'(0)$. Como nos piden que sea 6, $f'(0) = 6$. No te olvides que para que se pueda derivar en ese punto, tiene que ser continua, es decir, que $f(0)$ valga lo mismo de ambos lados.

Ahora que ya tenemos un poco más claro qué es lo que hay que hacer, empecemos con las cuentas. Primero, calculemos $f(0)$, para ver si da lo mismo de cada lado.

Nota: cada una de estas funciones, por separado, no tiene problemas para calcular $f(0)$. No tienen asíntotas en ese punto, ni está fuera de dominio. Si hubiera algún problema, tendríamos que calcular $f(0)$ usando el límite cuando x tiende a ese punto.

Entonces, usando la primera rama:

$$f(0) = \sin(a \cdot 0) - \ln(1 + 0) = \sin 0 - \ln 1 = 0 - 0 = 0$$

Usando la segunda rama:

$$f(0) = 0^3 + 3 \cdot b \cdot 0 = 0 + 0 = 0$$

Dan lo mismo: $f(0) = 0$, así que es continua!

Entonces, vamos a derivar. No te olvides que la consigna nos pide que $f'(0) = 6$

Repasemos un poco cómo se calcula la derivada por definición:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \Rightarrow f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$$

Vamos a hacerlo con cada caso por separado. ¿Qué rama usamos para calcular $f(h)$? h es un número que tiende a cero, pero no sabemos si es positivo o negativo. Para que el límite exista, tiene que dar lo mismo por izquierda ($h \rightarrow 0^-$, o sea, h negativo) que por derecha ($h \rightarrow 0^+$, h toma valores un poco más grandes que cero). Si no coincide, $f(x)$ no es derivable si $x = 0$.

No nos queda otra que calcular los dos límites y ver qué pasa:

Por derecha:

$$f'(0) = 6 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(ah) - \ln(1+h) - 0}{h} = 6$$

Veamos qué tipo de indeterminación tenemos. Como h tiende a 0, tendríamos que reemplazar en 0 en todos los lugares donde está h (esa es nuestra variable, a es un número real que todavía no sabemos). Si hacemos eso, nos quedaría algo que tiende a 0 arriba y abajo. O sea, tenemos una indeterminación de tipo $0/0$, y podemos usar la Regla de L'Hospital.

¿Qué nos dice esta regla? Que si derivamos arriba y abajo, el límite sigue siendo el mismo. Muchas veces esto nos permite sacarnos de encima la indeterminación, o, por lo menos, que nos quede escrito algo más fácil de calcular. Ojo: sólo sirve para límites de tipo $0/0$ o ∞/∞ .

Veamos cómo queda la cosa con esta Regla:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(ah) - \ln(1+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{a \cos(ah) - \frac{1}{1+h}}{1} = \lim_{h \rightarrow 0^+} a \cos(ah) - \frac{1}{1+h}$$

Se nos fue la indeterminación. Así que tomamos límite y queda:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} a \cos(ah) - \frac{1}{1+h} = a \cos(a \cdot 0) - \frac{1}{1+0} = a \cos(0) - 1 = a - 1$$

No nos olvidemos que $f'(0) = 6$. Así que con eso podemos calcular a:

$$a - 1 = 6 \Rightarrow a = 7$$

Ahora vamos con el límite por izquierda:

$$f'(0) = 6 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^3 + 3bh - 0}{h} = 6 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^3 + 3bh}{h} = 6$$

Como antes, para sacarnos de encima la indeterminación, usamos la Regla de L'Hospital:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^3 + 3bh}{h} = 6 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} 3h^2 + 3b = 6$$

Ahora, podemos tomar límite y calcular b:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} 3h^2 + 3b = 6 \Rightarrow 3 \cdot 0^2 + 3b = 6 \Rightarrow 0 + 3b = 6 \Rightarrow 3b = 6 \Rightarrow b = 2$$

Por lo tanto, para que la recta tangente al gráfico en $x = 0$ tenga pendiente 6, $a = 7$ y $b = 2$

Verificamos:

$$f(0) = \begin{cases} \sin(7 \cdot 0) - \ln(1 + 0) = 0 & \text{si } x > 0 \\ 0^3 + 3 \cdot 2 \cdot 0 = 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 7 \cos(7 \cdot 0) - \frac{1}{1+0} = 6 & \text{si } x > 0 \\ 3 \cdot 0^2 + 3 \cdot 2 = 6 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

2) (de parcial)

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función con derivada continua tal que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(f(x) - 7) + 3e^{f(x)} - 6}{x} = 8$.
Calcular $f(0)$ y $f'(0)$.

Nos dan este límite y nos piden calcular $f(0)$ y $f'(0)$. ¡Pero no hay ninguna función! Sólo un límite que tiende a 0 y tiene metidos $f(x)$ en algunas partes. Reemplazar directamente no ayuda mucho, porque nos queda algo que no sabemos cuánto vale (porque justamente involucra lo que nos piden) dividido algo que tiende a 0, así que está indeterminado. No podemos usar la Regla de L'Hopital, porque no podemos asegurar que el numerador también tiende a 0. ¿Qué hacemos?

No nos queda otra que trabajar el límite como si fuera una ecuación, y despejar cosas para ver si nos queda de alguna forma en que por lo menos no tenga indeterminación. Empezamos pasando la x que divide multiplicando:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(f(x) - 7) + 3e^{f(x)} - 6}{x} = 8 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x(f(x) - 7) + 3e^{f(x)} - 6 = 8x$$

Ahora, se nos fue la indeterminación, y podemos tomar límite, o sea, reemplazar x por 0:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} x(f(x) - 7) + 3e^{f(x)} - 6 = 8x &\Rightarrow 0(f(0) - 7) + 3e^{f(0)} - 6 = 8 \cdot 0 \Rightarrow 3e^{f(0)} - 6 = 0 \\ 3e^{f(0)} = 6 &\Rightarrow e^{f(0)} = 2 \Rightarrow \ln(e^{f(0)}) = \ln 2 \Rightarrow f(0) = \ln 2 \end{aligned}$$

Fijate que cuando nos queda e a la algo, podemos tomar logaritmo a ambos lados, para poder despejar nuestra incógnita, en este caso $f(0)$. Entonces, ya tenemos una de las cosas que nos piden: $f(0) = \ln 2$.

¿Y de dónde sacamos $f'(0)$, si ni siquiera está involucrada en el límite que nos dan? Bueno, ahora que sabemos cuánto vale exactamente $f(0)$, podríamos reemplazarlo en ese límite y ver de qué se trata la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(f(x) - 7) + 3e^{f(x)} - 6}{x} = \frac{0(f(0) - 7) + 3e^{f(0)} - 6}{0} = \frac{3e^{\ln 2} - 6}{0} = \frac{0}{0}$$

Nos queda una indeterminación de tipo $0/0$, así que podemos usar la Regla de L'Hopital. ¿Y eso de qué sirve? Al derivar, vamos a hacer aparecer por algún lado $f'(x)$, y usando el dato que nos dieron, vamos a poder calcular $f'(0)$. Recordá que esta regla nos asegura que derivando arriba y abajo, el límite sigue siendo el mismo. Veamos cómo queda la cosa:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(f(x) - 7) + 3e^{f(x)} - 6}{x} = 8 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - 7 + xf'(x) + 3f'(x)e^{f(x)} = 8$$

Como se nos fue la indeterminación, podemos tomar límite, y reemplazando por 0 en x nos queda:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - 7 + xf'(x) + 3f'(x)e^{f(x)} &= 8 \Rightarrow f(0) - 7 + 3f'(0)e^{f(0)} = 8 \Rightarrow \ln 2 - 7 + 3f'(0)e^{\ln 2} = 8 \\ \ln 2 - 7 + 3f'(0)e^{\ln 2} &= 8 \Rightarrow 3f'(0)2 = 8 + 7 - \ln 2 \Rightarrow f'(0) = \frac{15 - \ln 2}{6} \end{aligned}$$

Entonces, $f(0) = \ln 2$, y $f'(0) = \frac{15 - \ln 2}{6}$.

Nota: fijate que no necesitamos en ningún momento saber cuánto vale $f(x)$. Muchas veces, con solamente tener un dato alcanza para saber el valor de una función en algún punto, o su derivada.

3) (de parcial)

Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ una función con derivada continua y tal que $g(3) = 4$ y $g'(3) = 3$.

$$\text{Probar que } f(x) = \begin{cases} \frac{4(\sqrt{g(x)} - 2)}{x - 3} & \text{si } x < 3 \\ 4x - 9 & \text{si } x \geq 3. \end{cases} \text{ es continua en } x = 3.$$

Nos dan dos funciones. De una, $g(x)$, nos dan el dominio (todos los reales), la imagen (los reales positivos, es decir, de 0 a más infinito), y nos dicen que $g(3) = 4$ y que $g'(3) = 3$.

La otra, nos la dan por tramos, así:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4(\sqrt{g(x)} - 2)}{x - 3} & \text{si } x < 3 \\ 4x - 9 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Tenemos que probar que $f(x)$ es continua en $x = 3$. Ojo acá: no nos están pidiendo "verificar si". Nos afirman que en este punto, la función es continua. Pero nosotros tenemos que probarlo. Esta es una pequeña ayudita, porque ya sabemos lo que va a suceder. De alguna manera, es como si nos dieran el resultado.

¿Cómo se verifica que una función es continua en un determinado punto? Lo que tiene que suceder, es que si calculamos el límite en ese lugar, la función valga un número, y además no pegue ningún salto. Es decir, valga casi lo mismo si nos movemos un poquito a la derecha que si nos movemos un poquito hacia la izquierda.

Es decir, en este caso, tenemos que calcular el límite de $f(x)$ cuando x tiende a 3^+ y a 3^- .

Nuestra función está dada por tramos. Esto quiere decir que dependiendo del valor que tenga x , usamos una fórmula u otra. En este caso, esto se da justamente si tomamos algo más grande, igual o más chico que 3. ¡Así que ojo para tomar el límite!

Vamos a empezar por el límite para x tendiendo a 3^- . Usamos la primera de las fórmulas:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{4(\sqrt{g(x)} - 2)}{x - 3}$$

Podemos reemplazar en x por 3 para ver a cuánto tiende el límite.

Como $g(3)$ es igual a 4, podríamos reemplazarlo en el límite, ya que justamente lo estamos calculando cerca de 3. Queda así:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{4(\sqrt{g(x)} - 2)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{4(\sqrt{g(3)} - 2)}{3 - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{4(\sqrt{4} - 2)}{3 - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{0}{0}$$

Hay un problema con este límite: nos quedó una división $0/0$, y esto no lo podemos resolver: es una indeterminación. Pero no es tan grave. Para casos como este, tenemos la Regla de L'Hôpital. Esta regla dice que si tenemos una división $0/0$ o ∞/∞ , podemos derivar el numerador y el denominador, y el límite da lo mismo.

Entonces, el límite por izquierda nos queda:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{4(\sqrt{g(x)} - 2)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{4\sqrt{g(x)} - 8}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{4 \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}}{1} = \lim_{x \rightarrow 3^-} 2 \frac{g'(x)}{\sqrt{g(x)}}$$

Ya nos sacamos de encima la indeterminación, así que podemos calcular el límite reemplazando en x por 3. Usamos los datos que nos da el problema respecto a $g(3)$ y a $g'(3)$:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} 2 \frac{g'(x)}{\sqrt{g(x)}} = 2 \frac{g'(3)}{\sqrt{g(3)}} = 2 \frac{3}{\sqrt{4}} = 2 \frac{3}{2} = 3$$

Ya sabemos que el límite por izquierda tiende a 3. Esto quiere decir que, para que $f(x)$ sea continua en este valor, cuando calculemos el límite para x tendiendo a 3^+ , tiene que valer lo mismo. Sino, la función daría un "salto". Vamos a ver qué pasa con este límite:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} 4x - 9$$

Como no hay indeterminación, podemos reemplazar en 3 directamente, y nos queda:

$$4 \cdot 3 - 9 = 12 - 9 = 3$$

Como a ambos lados el límite vale lo mismo, $f(x)$ es continua en $x = 3$.

4) (de final)

El $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{7 + \sqrt[3]{x}} - 3}{\sqrt[3]{x} - 2}$ es igual a

☐ $3/2$ ☐ $+\infty$ ☐ $\sqrt{7}$ ☒ $1/6$

Si reemplazamos por 8 en el límite, nos queda una indeterminación de tipo 0/0. Para cosas como esta, tenemos la regla de L'Hospital. Pero no es tan grave. Para casos como este, tenemos la Regla de L'Hôpital. Esta regla dice que si tenemos una división 0/0 o ∞/∞ , podemos derivar el numerador y el denominador, y el límite da lo mismo.

Para derivar $\sqrt[3]{x}$, nos conviene trabajarlo como si fuera $x^{1/3}$, va a ser más fácil.

Veamos cómo queda el límite usando esta regla:

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{7 + \sqrt[3]{x}} - 3}{\sqrt[3]{x} - 2} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\frac{1}{3}x^{-2/3}}{\frac{1}{3}x^{-2/3}} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\frac{1}{3}x^{-2/3}}{2\sqrt{7 + \sqrt[3]{x}} \cdot \left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right)} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{1}{2\sqrt{7 + \sqrt[3]{x}}}$$

Al cancelar arriba y abajo $1/3x^{-2/3}$, se nos fue la indeterminación, así que reemplazamos en x por 8 y listo:

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{1}{2\sqrt{7 + \sqrt[3]{x}}} = \frac{1}{2\sqrt{7 + \sqrt[3]{8}}} = \frac{1}{2\sqrt{7 + 2}} = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$$

Entonces, la respuesta es que el límite es igual a $1/6$.

5) (de final)

La función $f(x) = \frac{4x^2 - 1}{(2x - 1)(x - 1)}$ tiene asíntotas

☐ $y = 4, x = -1/2$ y $x = 1$ ☐ $x = -1/2$ y $x = 1$ ☒ $y = 2$ y $x = 1$ ☐ $y = 4$ y $x = 1$

Hay tres tipos de asíntota. Mirando las opciones, podemos ver que sólo podrían ser de dos tipos: verticales ($x = k$) u horizontales ($y = k$). Recordemos cómo se calculaba cada una:

ASÍNTOTAS VERTICALES: son aquellos valores del eje x en los cuales el límite tiende a $+\infty$ o $-\infty$. ¿Cómo se obtienen esos puntos? Calculando el dominio de la función, es decir, donde se puede calcular. En este caso, hay una división de polinomios. Los polinomios no tienen problemas de dominio, pero las divisiones sí: el denominador, la parte de abajo, no puede valer 0.

Veamos cuándo sucede esto:

$$(2x - 1) \cdot (x - 1) \neq 0$$

Nos queda un producto (una multiplicación) igualado a 0. Eso significa que nos quedan dos posibilidades, y hay que analizarlas por separado:

$$\begin{array}{cc} 2x - 1 \neq 0 & \text{ó} & x - 1 \neq 0 \\ x \neq 1/2 & & \text{ó} & x \neq 1 \end{array}$$

Nos quedaron dos valores de x . ¿Eso significa que son asíntotas verticales? Todavía no! Falta calcular los límites:

Para $x = 1/2$:

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{4x^2 - 1}{(2x - 1)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{4x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1}$$

Al reescribir la función, haciendo la propiedad distributiva en el denominador, nos quedó una división $0/0$, y esto no lo podemos resolver: es una indeterminación. Pero no es tan grave. Para casos como este, tenemos la Regla de L'Hôpital. Esta regla dice que si tenemos una división $0/0$ o ∞/∞ , podemos derivar el numerador y el denominador, y el límite da lo mismo.

Entonces, el límite nos queda:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x}{4x - 3} = \frac{8 \cdot (1/2)}{4 \cdot (1/2) - 3} = \frac{4}{2 - 3} = -4$$

¡El límite nos dio -4, un número! Eso significa que en $x = 1/2$ no hay una asíntota vertical.

Para $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - 1}{(2x - 1)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1}$$

Si reemplazamos por 1, nos queda una indeterminación de tipo $3/0$, y eso tiende a $+\infty$. Eso quiere decir que hay una asíntota vertical en $x = 1$, y esa es la única de ese tipo que hay. Así que ya podemos descartar la primera y la segunda opción.

ASÍNTOTAS HORIZONTALES: Existen cuando, al tomar el límite cuando x tiende a $+$ ó $-$ infinito, el resultado es un número. Esto quiere decir que si el límite nos da infinito, NO hay asíntota horizontal (ojo con poner A.H. = $+\infty$! Eso está mal!)

Así que no nos queda otra que calcular estos límites. Pero fijate una cosa: los grados de los polinomios son pares, así que tomar el límite para $+$ ó $-\infty$ daría lo mismo, ya que potencia de grado par da siempre positivo. Si no te dabas cuenta de eso, lo que iba a pasar es que ibas a calcular dos límites, y te iban a dar lo mismo, si hacías bien las cuentas.

Veamos cómo queda:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1}$$

Tomo factor común x^2 arriba y abajo y queda:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(\frac{4x^2}{x^2} - \frac{1}{x^2} \right)}{x^2 \left(\frac{2x^2}{x^2} - \frac{3x}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{1}{x^2}}{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Ya se nos fue la indeterminación, así que podemos calcular el límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{1}{x^2}}{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{4 - 0}{2 - 0 + 0} = \frac{4}{2} = 2$$

Entonces, hay una asíntota horizontal en $y = 2$. Así que la respuesta es que $f(x)$ tiene asíntotas en $y = 2$ y $x = 1$.
